

Дилемма заключённого

Анализ стратегического взаимодействия в теории игр

Аскеров А.Э.

01 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Аскеров Александр Эдуардович
- Российский университет дружбы народов
- 1132226538@pfur.ru

- **Определение:** Дилемма заключённого — это классическая задача теории игр, которая иллюстрирует конфликт между индивидуальной рациональностью и коллективной выгодой.
- **История:** Впервые сформулирована в 1950-х годах.
- **Значимость:** Широко используется в экономике, политике, биологии и социологии для анализа стратегического взаимодействия.

- **Игроки:** Участники игры, принимающие решения.
- **Стратегии:** Наборы правил, определяющих поведение игроков.
- **Выигрыши (платежи):** Числовые значения, отражающие предпочтения игроков относительно исходов игры.
- **Равновесие Нэша:** Ситуация, в которой ни один игрок не может улучшить свой выигрыш, односторонне изменив свою стратегию.

- **Сценарий:** Два подозреваемых в преступлении заключённых содержатся в разных камерах и не могут общаться друг с другом.
- **Варианты действий:**
 - Если один признается, а другой промолчит, то признавшийся выйдет на свободу, а молчащий получит 10 лет.
 - Если оба признаются, каждый получит 5 лет.
 - Если оба промолчат, каждый получит 1 год за менее серьёзное преступление.
- **Вопрос:** Какую стратегию выбрать?

- Матрица выигрышей:

	Молчит (C)	Признаётся (D)
Молчит (C)	$(-1, -1)$	$(-10, 0)$
Признаётся (D)	$(0, -10)$	$(-5, -5)$

- Объяснение:
 - (C) — стратегия молчания.
 - (D) — стратегия признания.
 - Числа в скобках представляют выигрыши (в виде сроков заключения) для заключённого 1 и заключённого 2 соответственно.

- **Анализ стратегий:**
 - **Если заключённый 1 молчит (C):**
 - Если заключённый 2 молчит (C), оба получают по -1 год.
 - Если заключённый 2 признаётся (D), заключённый 1 получит -10 лет, а заключённый 2 выйдет на свободу (0 лет).
 - **Если заключённый 1 признаётся (D):**
 - Если заключённый 2 молчит (C), заключённый 1 выйдет на свободу (0 лет), а заключённый 2 получит -10 лет.
 - Если заключённый 2 признаётся (D), оба получают по -5 лет.
- **Равновесие Нэша:** Стратегия признания (D) является доминирующей, и равновесие Нэша — это ситуация, когда оба заключённых признаются, что приводит к исходу (-5, -5).

- **Парадокс:** Рациональное поведение каждого игрока (признание) приводит к худшему исходу для обоих (-5 лет) по сравнению с кооперативным исходом (-1 год).
- Это иллюстрирует конфликт между индивидуальной рациональностью и коллективной выгодой.

- **Экономика:**

- **Картели и ценообразование:** Фирмы могут согласовывать цены, чтобы максимизировать прибыль, но у каждой фирмы есть стимул снизить цену, чтобы привлечь больше клиентов.
- **Общественные блага:** Люди могут избегать вклада в общественные блага (например, охрана окружающей среды), надеясь, что другие понесут затраты.

- **Политика:**

- **Международные соглашения:** Страны могут соглашаться на ограничения (например, по выбросам углекислого газа), но у каждой страны есть стимул нарушить соглашение, чтобы получить экономическую выгоду.

- **Биология:**

- **Эволюционная биология:** Животные могут кооперироваться для выживания, но у каждого есть стимул действовать эгоистично, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

- **Повторяющиеся игры:** В повторяющихся играх игроки могут использовать стратегии, такие как “око за око”, чтобы стимулировать кооперацию.
- **Внешние механизмы:** Введение штрафов или поощрений может изменить структуру выигрышей и стимулировать кооперацию.
- **Коммуникация:** Возможность общения между игроками может помочь им координировать свои действия и достигать кооперативных исходов.

- **Резюме:**
 - Дилемма заключённого иллюстрирует конфликт между индивидуальной рациональностью и коллективной выгодой.
 - Применение в экономике, политике и биологии.
 - Методы решения: повторяющиеся игры, внешние механизмы, коммуникация.
- **Вывод:** Понимание дилеммы заключённого помогает лучше анализировать стратегическое взаимодействие и разрабатывать эффективные механизмы для решения конфликтов.